Actividad: Clasificación de tecnologías IT / OT / Híbridas

Marca si cada elemento pertenece al entorno IT (Information Technology), OT (Operational Technology) o es Híbrido. Luego justifica brevemente tu decisión.

Nº	Elemento tecnológico	IT	OT	Híbrido	Justificación breve
1	Servidor de correo electrónico	☒	☐	☐	Mensajería corporativa de oficina, ajena al control de procesos
2	Servidor ERP (Enterprise Resource Planning)	☒	☐	☐	Gestiona finanzas, compras y stock en la capa de negocio
3	CRM (Customer Relationship Management)	☒	☐	☐	Gestión comercial y de clientes, puramente informacional
4	Base de datos relacional (SQL)	☒	☐	☐	Almacena datos de aplicaciones de negocio en servidores corporativos
5	Firewall corporativo	☒	☐	☐	Protege el perímetro de la red corporativa
6	Switch de red de oficinas	☒	☐	☐	Conecta equipos de usuario en la red de oficinas
7	Router de acceso a Internet	☒	☐	☐	Da salida a Internet a la red corporativa
8	Punto de acceso Wi-Fi (Access Point)	☒	☐	☐	Conectividad inalámbrica para usuarios y dispositivos de oficina
9	VPN concentrator / gateway VPN	☒	☐	☐	Acceso remoto seguro de usuarios a la red corporativa
10	Active Directory / servidor de autenticación	☒	☐	☐	Autentica y autoriza a usuarios y equipos corporativos
11	Sistema de gestión documental (DMS)	☒	☐	☐	Gestiona y archiva documentos de negocio
12	Plataforma de comercio electrónico (e-commerce)	☒	☐	☐	Plataforma de ventas online sobre infraestructura web
13	Herramienta de Business Intelligence (BI)	☒	☐	☐	Análisis de datos de negocio para la toma de decisiones
14	Servicio de correo web (SaaS)	☒	☐	☐	Correo alojado por un proveedor SaaS, sin relación con el control de procesos
15	Backup / copia de seguridad en la nube	☒	☐	☐	Protección y recuperación de datos corporativos en la nube
16	Sistema de detección de intrusiones (IDS/IPS)	☒	☐	☐	Detecta y bloquea ataques en redes corporativas
17	SIEM (gestión de eventos de seguridad)	☒	☐	☐	Centraliza y correlaciona logs de seguridad de sistemas IT

18	Gestión de parches (patch management)	☐	☐	☒	Se hace en IT y en OT, pero en OT exige parar la producción y validar el parche con el fabricante
19	Servidor web / servidor de aplicaciones	☒	☐	☐	Aloja aplicaciones y servicios web corporativos
20	Plataforma de analítica Big Data	☒	☐	☐	Procesa grandes volúmenes de datos sobre infraestructura informática
21	Plataforma de virtualización (VMware, Hyper-V)	☒	☐	☐	Abstrae hardware de servidores en el centro de datos
22	Sistema de facturación electrónica	☒	☐	☐	Software administrativo y fiscal sin control de proceso físico
Nº	**Elemento tecnológico**	**IT**	**OT**	**Híbrido**	**Justificación breve**
23	Plataforma de colaboración (Teams/Slack)	☒	☐	☐	Comunicación y trabajo en equipo de usuarios
24	Sistema de gestión de RRHH	☒	☐	☐	Gestiona nóminas y personal; aplicación administrativa
25	Sistema SCADA (Supervisión y control industrial)	☐	☒	☐	Supervisa y controla procesos industriales en tiempo real
26	PLC (Controlador Lógico Programable)	☐	☒	☐	Ejecuta lógica de control directamente sobre la maquinaria
27	RTU (Remote Terminal Unit)	☐	☒	☐	Recoge datos y ordena acciones en puntos remotos del proceso
28	HMI / Panel de operador	☐	☒	☐	Interfaz local del operador con la máquina o el proceso
29	Sensor de temperatura industrial	☐	☒	☐	Mide la temperatura del proceso y envía la señal al PLC
30	Sensor de presión	☐	☒	☐	Mide la presión del proceso y envía la señal al PLC
31	Actuador neumático	☐	☒	☐	Convierte aire comprimido en movimiento para accionar elementos del proceso
32	Motor servo con controlador	☐	☒	☐	Accionamiento de movimiento con control en tiempo real
33	Variador de frecuencia	☐	☒	☐	Regula la velocidad de motores en el proceso
34	Robot industrial	☐	☒	☐	Máquina que ejecuta tareas físicas de producción
35	Cobot (robot colaborativo)	☐	☒	☐	Robot que opera en planta junto a personas
36	AGV (vehículo guiado automático)	☐	☒	☐	Vehículo autónomo que mueve materiales en

					planta
37	Máquina CNC	☐	☒	☐	Máquina que controla herramientas mediante código numérico
38	Sistema de visión industrial	☐	☒	☐	Inspecciona piezas en línea y actúa sobre el proceso
39	Lector RFID	☐	☐	☒	Lee etiquetas en planta y envía los datos a sistemas IT
40	Red industrial Ethernet (Profinet, EtherNet/IP)	☐	☒	☐	Red determinista para comunicar equipos de control
41	Gateway industrial (OT→IT)	☐	☐	☒	Puente que traslada datos de la red OT a la IT
42	Sistema MES (Manufacturing Execution System)	☐	☐	☒	Enlaza el control de planta (OT) con el ERP (IT)
43	Sistema de control de calidad (QMS/LIMS)	☒	☐	☐	Aplicación que registra ensayos, resultados y no conformidades; no actúa sobre equipos
44	Firewall industrial	☐	☒	☐	Segmenta y protege las redes de control industrial
45	Switch industrial	☐	☒	☐	Conmutación robusta para redes de planta
46	Edge computer industrial	☐	☐	☒	Procesa en planta datos OT con hardware y software IT
Nº	**Elemento tecnológico**	**IT**	**OT**	**Híbrido**	**Justificación breve**
47	Plataforma IoT	☐	☐	☒	Conecta dispositivos de campo con servicios de datos IT
48	Gemelo digital (digital twin)	☐	☐	☒	Modelo virtual alimentado con datos OT y analizado en IT
49	Sistema de mantenimiento predictivo	☐	☐	☒	Combina datos de sensores (OT) con analítica (IT)
50	Sistema de gestión de almacén (WMS)	☒	☐	☐	Gestiona inventario y operaciones de almacén como aplicación de negocio
51	Sistema de transporte (TMS)	☒	☐	☐	Planifica y gestiona transporte; aplicación logística
52	Sistema SCM (Supply Chain Management)	☒	☐	☐	Planificación de cadena de suministro a nivel de negocio
53	Terminal móvil en planta	☐	☐	☒	Dispositivo IT usado en planta para interactuar con datos de producción

54	Gafas inteligentes / AR	☐	☐	☒	Equipo IT que muestra información de procesos OT en planta
55	Sistema CCTV / cámara IP	☐	☐	☒	Cámaras IP sobre red de datos para seguridad física de planta
56	Control de acceso físico (biometría, tarjeta)	☐	☐	☒	Control físico que se integra con redes y directorios IT
57	Sistema BMS (gestión de edificio)	☐	☒	☐	Controla climatización, iluminación y sistemas del edificio
58	Sistema EMS (gestión energética)	☐	☐	☒	Software IT que monitoriza consumos medidos en equipos OT
59	Subestación automática	☐	☒	☐	Automatiza protecciones y maniobras de la red eléctrica
60	Convertidor de protocolo industrial	☐	☒	☐	Traduce protocolos entre equipos industriales de campo
61	API Gateway / integración de datos	☐	☐	☒	Integra y expone datos entre aplicaciones IT y sistemas OT
62	Broker MQTT	☐	☐	☒	Transporta telemetría de dispositivos OT hacia aplicaciones IT
63	SIM M2M / módulo IoT	☐	☐	☒	Conecta dispositivos de campo a redes de datos celulares
64	Módulo LoRaWAN / Sigfox	☐	☐	☒	Conecta sensores de campo con plataformas IoT en redes LPWAN
65	Servidor NTP (sincronización)	☐	☐	☒	Sincroniza la hora en sistemas IT y en equipos OT
66	Software de programación de PLC	☐	☒	☐	Herramienta de ingeniería para programar controladores
67	Software CAD / CAM	☐	☐	☒	Diseño en entorno IT que genera programas para máquinas OT
68	Sistema SPC (control estadístico de calidad)	☐	☐	☒	Analiza datos de producción para controlar la calidad del proceso
69	Plataforma de compras electrónicas	☒	☐	☐	Aplicación de negocio para gestionar compras
70	Sistema de gestión de identidades (IAM)	☒	☐	☐	Gestiona cuentas, roles y accesos de usuarios
Nº	**Elemento tecnológico**	**IT**	**OT**	**Híbrido**	**Justificación breve**
71	Módulo HSM / PKI	☒	☐	☐	Gestiona claves y certificados criptográficos corporativos

72	Sistema de pagos / pasarela de pago	☒	☐	☐	Procesa transacciones de pago, entorno puramente financiero
73	Herramienta de monitorización de red	☒	☐	☐	Supervisa disponibilidad y rendimiento de la red corporativa
74	Consola de operador / estación de control	☐	☒	☐	Puesto desde el que el operador controla el proceso
75	Thin client en sala de control	☐	☒	☐	Terminal ligero para visualizar y operar la sala de control
76	Panel informativo digital	☒	☐	☐	Pantalla gestionada por software de contenidos sobre la red corporativa
77	Impresora 3D	☐	☒	☐	Recibe archivos de IT, pero opera como equipo de planta
78	Máquina de medición CMM	☐	☒	☐	Equipo de medición dimensional integrado en producción
79	Plataforma de ticketing ITSM	☒	☐	☐	Gestiona incidencias y peticiones de soporte informático
80	Sensor de proximidad	☐	☒	☐	Detecta la presencia de objetos y envía la señal al PLC
81	Encoder / sensor de posición	☐	☒	☐	Informa de posición o giro a controladores y accionamientos
82	Celda de carga / báscula	☐	☒	☐	Mide el peso en la línea y envía la señal al controlador
83	Cámara térmica industrial	☐	☒	☐	Sensor de campo que mide temperatura por imagen
84	PLC de seguridad	☐	☒	☐	Controlador dedicado a funciones de seguridad de máquina
85	Sistema de parada de emergencia	☐	☒	☐	Función de seguridad que detiene físicamente el proceso
86	Plataforma de analítica de producción	☐	☐	☒	Analiza datos de planta (OT) con herramientas IT
87	Cloud Computing / almacenamiento en la nube	☒	☐	☐	Servicios de cómputo y datos alojados en infraestructura IT
88	Laptop de administración	☒	☐	☐	Equipo de usuario para tareas de administración
89	Smartphone corporativo	☒	☐	☐	Dispositivo móvil de usuario corporativo
90	Servidor de impresión	☒	☐	☐	Gestiona colas de impresión en la red corporativa
91	Plataforma de e-learning	☒	☐	☐	Formación online sobre infraestructura web

92	Herramienta de marketing digital	☒	☐	☐	Aplicaciones de comunicación comercial en Internet
93	Software de simulación industrial	☐	☐	☒	Software IT que modela procesos y equipos OT
94	API de integración entre SCADA y ERP	☐	☐	☒	Interfaz que intercambia datos entre SCADA (OT) y ERP (IT)
Nº	**Elemento tecnológico**	**IT**	**OT**	**Híbrido**	**Justificación breve**
95	Chatbot de atención al cliente	☒	☐	☐	Atiende consultas de clientes con software conversacional, sin interactuar con el proceso
96	Herramienta de soporte remoto	☐	☐	☒	Permite acceder en remoto a sistemas IT y también a equipos OT
97	Servidor DNS / DHCP	☒	☐	☐	Servicios de red de nombres y direccionamiento corporativo
98	Data logger de planta	☐	☒	☐	Registra variables del proceso en campo
99	Software MES cloud	☐	☐	☒	MES alojado en cloud (IT) que gestiona la producción (OT)
100	Plataforma de ciberseguridad industrial	☐	☒	☐	Monitoriza y protege activos y redes industriales